

50 zawodów przyszłości

Role najbardziej prawdopodobne w krótkim i średnim horyzoncie czasowym: 2026–2040

Zestawienie powstało na podstawie dwóch autorskich map zawodów przyszłości. Z pełnej puli ról wybrano 50 takich, które według analiz WEF, ILO, OECD i Komisji Europejskiej już powstają albo wyłaniają się jako specjalizacja — czyli mają największe prawdopodobieństwo pojawienia się na rynku pracy w perspektywie kilku do kilkunastu lat.

Pominięto role wyraźnie spekulatywne oraz te osadzone w dalekim horyzoncie (gospodarka orbitalna, terraformacja, tożsamość pośmiertna). Opisy zawodów zachowano w brzmieniu z dokumentów źródłowych.

Raport WEF *Future of Jobs 2025* wskazuje AI, robotykę, cyfryzację, energetykę, klimat i demografię jako główne siły zmieniające pracę. ILO podkreśla konieczność łączenia kompetencji cyfrowych i zielonych. Najciekawsze role powstają na styku kilku dziedzin.

● KRÓTKI HORYZONT · 2026–2030

○ ŚREDNI HORYZONT · 2030–2040

50 RÓL · 8 OBSZARÓW

I. AI, DANE I CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO

01 Trener agentów AI ●

Przygotowuje autonomiczne systemy do wykonywania konkretnych procesów biznesowych. Uczy agentów procedur, wyjątków, języka organizacji i zasad współpracy z ludźmi.

02 Audytor systemów AI ●

Ocenia systemy sztucznej inteligencji pod kątem zgodności z regulacjami (np. unijnym AI Act), obciążenia ryzykiem oraz zgodności działania z deklarowanym przeznaczeniem. To naturalne rozszerzenie tradycyjnego audytu IT o warstwę modeli i danych treningowych.

03 Audytor decyzji algorytmicznych ●

Bada, dlaczego system AI podjął określoną decyzję, jakie dane wykorzystał, gdzie występuje ryzyko błędu, dyskryminacji lub naruszenia zasad.

04 Kurator danych treningowych ●

Selekcjonuje, czyści i etykietuje dane wykorzystywane do trenowania i dostrajania modeli AI, dbając o ich jakość, reprezentatywność i zgodność z prawem. Rośnie zapotrzebowanie na wąskie, branżowe zbiory danych wysokiej jakości.

05 Tłumacz AI dla biznesu ●

Łączy kompetencje techniczne ze zrozumieniem procesów biznesowych, przekładając możliwości i ograniczenia modeli AI na język strategii, ryzyka i wartości dla zarządu i klientów.

06 Architekt współpracy człowiek–AI ○

Projektuje sposób, w jaki ludzie, modele AI i agenci dzielą zadania. Nie tworzy tylko promptów – buduje całe „organizmy pracy”, określając odpowiedzialność, eskalacje i momenty, w których decyzję musi podjąć człowiek.

07 Kurator syntetycznej wiedzy ○

Oddziela wiedzę użyteczną od ogromnej ilości treści generowanych automatycznie. Buduje wiarygodne, aktualne zasoby wiedzy dla ludzi i AI.

08 Architekt cyfrowych bliźniaków ○

Buduje wirtualne, stale aktualizowane repliki fizycznych obiektów, procesów lub organizmów (fabryki, miasta, ciała pacjenta), wykorzystywane do symulacji, prognozowania awarii i testowania scenariuszy „co by było gdyby”.

II. CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE CYFROWE

09 Specjalista bezpieczeństwa modeli AI ●

Broni systemy AI przed atakami typowymi dla tej technologii – wstrzykiwaniem złośliwych promptów, zatrzymywaniem treningowych czy wyciekami modelu. To nowa gałąź cyberbezpieczeństwa, osobna od klasycznej ochrony infrastruktury IT.

10 Architekt tożsamości cyfrowej ●

Projektuje systemy potwierdzania, kim jest człowiek, urządzenie lub agent AI w świecie pełnym syntetycznych person. Kluczowa rola dla bankowości, administracji publicznej i mediów.

11 Detektyw treści syntetycznych ●

Analizuje, czy obraz, nagranie, dokument lub komunikat jest autentyczny, zmodyfikowany albo wygenerowany. Praca może łączyć forensykę, media i cyberbezpieczeństwo.

12 Negocjator w atakach ransomware ●

Prowadzi w imieniu firm negocjacje z grupami przestępczymi w trakcie ataków szyfrujących dane, łącząc wiedzę techniczną, prawną i psychologię kryzysową. Rola niszowa istnieje już dziś i według analityków będzie rosła.

13 **Kurator prywatności danych** ●
Zarządza cyklem życia danych osobowych w organizacji – od zbierania po usuwanie – godząc wymogi regulacyjne (RODO i pochodne) z potrzebami biznesowymi analityki i personalizacji.

14 **Inżynier bezpieczeństwa agentów AI** ○
Chroni autonomiczne agenty przed manipulacją, niebezpiecznymi poleceniami, wyciekiem danych i niekontrolowanym wykonywaniem działań.

15 **Łowca dezinformacji w czasie rzeczywistym** ○
Wykorzystuje AI i analizę sieci do wykrywania kampanii manipulacyjnych zanim osiągną masowy zasięg.

16 **Inspektor zgodności autonomicznych systemów** ○
Sprawdza, czy robot, pojazd autonomiczny lub agent AI działa w granicach prawa, polityki i zaakceptowanego poziomu ryzyka.

III. ZDROWIE, DŁUGOWIECZNOŚĆ I CZŁOWIEK

17 **Doradca ds. długowieczności** ●
Opracowuje spersonalizowane plany zdrowotne łączące dane genetyczne, biomarkery i styl życia, aby wydłużyć zdrowe lata życia klienta – rozwinięcie dzisiejszego coachingu zdrowotnego wsparte medycyną precyzyjną.

18 **Doradca medycyny spersonalizowanej** ●
Interpretuje profile genomowe i farmakogenomiczne pacjentów, dobierając leki i dawki dostosowane do indywidualnego metabolizmu, zamiast standardowych schematów „jeden lek dla wszystkich”.

19 **Projektant cyfrowego dobrostanu** ●
Projektuje technologie tak, aby wspierały koncentrację, relacje i zdrowe nawyki zamiast maksymalizować czas spędzony przed ekranem.

20 **Nawigator zdrowia długoterminowego** ○
Łączy dane medyczne, styl życia i profil ryzyka w wieloletnią strategię zdrowotną. Nie zastępuje lekarza, ale pomaga poruszać się po złożonym systemie opieki.

21 **Koordynator opieki człowiek–robot** ○
Organizuje współpracę opiekunów, robotów i systemów AI w opiece nad osobami starszymi i wymagającymi wsparcia.

22 **Technik biofabrykacji** ○
Pracuje przy hodowli tkanek, drukowaniu biologicznym i produkcji materiałów inspirowanych organizmami.

IV. BIOTECHNOLOGIA, ŻYWNOŚĆ I NOWA PRODUKCJA

23 **Rolnik precyzyjny / analityk danych agro** ●
Zarządza uprawami przy pomocy dronów, czujników glebowych i modeli predykcyjnych, optymalizując plony i zużycie wody oraz nawozów – zawód wskazywany w raportach ILO i WEF jako rosnący mimo automatyzacji.

24 **Specjalista przetwórstwa żywności** ●
Odpowiada za skalowanie i jakość nowych metod przetwórstwa spożywczego – od żywności alternatywnej po zautomatyzowane linie produkcyjne, wskazywany przez WEF jako zawód o dużym wzroście liczbowym.

25 **Inżynier żywności komórkowej** ○
Rozwija produkcję żywności z komórek, fermentacji precyzyjnej i nowych źródeł białka.

26 **Programista biologii syntetycznej** ○
Projektuje biologiczne systemy podobnie jak dziś projektuje się oprogramowanie: organizmy, komórki lub enzymy realizujące konkretne funkcje.

27 **Projektant materiałów biologicznych** ○
Tworzy materiały inspirowane naturą: samonaprawiające się, biodegradowalne lub wytwarzane przez mikroorganizmy.

28 **Operator fabryki autonomicznej** ○
Nadzoruje zakład, w którym większość operacji wykonują roboty i systemy AI; człowiek zarządza wyjątkami, bezpieczeństwem i optymalizacją.

V. KLIMAT, ENERGIA I PLANETA

29 **Inżynier energii odnawialnej** ●
Projektuje, wdraża i optymalizuje instalacje wiatrowe, słoneczne i magazyny energii – jeden z najszybciej rosnących zawodów według raportów WEF i IEA w związku z transformacją energetyczną.

30 **Inżynier mikrosieci energetycznych** ●
Buduje lokalne systemy łączące produkcję energii, magazyny, inteligentne zarządzanie popytem i odporność na awarie.

31 **Projektant adaptacji klimatycznej** ●
Projektuje budynki, usługi i infrastrukturę przygotowane na upały, susze, powodzie i inne skutki zmiany klimatu.

32 **Menedżer ryzyka klimatycznego** ●
Ocena w firmach i instytucjach finansowych ekspozycji na ryzyko fizyczne i regulacyjne związane ze zmianą klimatu oraz doradza w zakresie strategii adaptacji i raportowania ESG.

33 **Projektant gospodarki obiegu zamkniętego** ●
Przeprojektowuje produkty, opakowania i łańcuchy dostaw tak, by minimalizować odpady i maksymalizować ponowne wykorzystanie surowców, odpowiadając na rosnące regulacje środowiskowe.

34 **Specjalista wychwytywania CO2** ○
Zajmuje się projektowaniem i eksploatacją instalacji wychwytyjących dwutlenek węgla z atmosfery lub emisji przemysłowych oraz jego bezpiecznym składowaniem lub ponownym wykorzystaniem.

35 **Specjalista ds. cyfrowego śladu środowiskowego** ○
Analizuje wpływ centrów danych, modeli AI, urządzeń i usług cyfrowych na energię, wodę i emisje.

36 **Regeneratywny projektant krajobrazu** ○
Łączy urbanistykę, rolnictwo, retencję wody i ekologię, aby przywracać zdolność środowiska do samoregeneracji.

VI. MIASTA, MOBILNOŚĆ I PRZESTRZEŃ

37 **Planista inteligentnych miast** ●
Projektuje systemy zarządzania ruchem, energią i usługami miejskimi oparte na danych z czujników i AI, dążąc do efektywniejszych i bardziej zrównoważonych metropolii.

38 **Architekt mikromobilności** ●
Projektuje infrastrukturę i usługi dla hulajnóg, rowerów elektrycznych i innych form transportu „ostatniej mili”, integrując je z transportem publicznym.

39 **Pilot dronów ekologicznych** ●
Steruje flotami autonomicznych dronów wykorzystywanych do monitoringu lasów, pożarów, upraw, rzek i infrastruktury.

- 40 **Projektant miast odpornych na kryzysy** ○
Projektuje miasta zdolne funkcjonować podczas przerw w energii, powodzi, fal upałów, pandemii i cyberataków.
- 41 **Operator ruchu dronowego** ○
Zarządza ruchem dużej liczby dronów dostawczych, inspekcyjnych i ratowniczych w przestrzeni miejskiej.

VII. PRAWO, ADMINISTRACJA I GOVERNANCE

- 42 **Prawnik ds. regulacji AI** ●
Doradza firmom we wdrażaniu systemów AI zgodnie z rosnącą liczbą regulacji krajowych i międzynarodowych (jak unijny AI Act), zarządzając ryzykiem prawnym nowych zastosowań.
- 43 **Audytór sprawiedliwości algorytmicznej** ●
Testuje systemy decyzyjne (rekrutacyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe) pod kątem nieuzasadnionej dyskryminacji i błędów systematycznych, dokumentując wyniki dla regulatorów i zarządców.

- 44 **Architekt cyfrowego zaufania** ○
Projektuje mechanizmy wiarygodności: pochodzenie danych, reputację, autentyczność treści i zasady współpracy między podmiotami.
- 45 **Audytór organizacji sterowanej przez AI** ○
Ocena firmy, w której kluczowe procesy są częściowo prowadzone przez agentów. Audyt obejmuje dane, modele, decyzje, kontrolę i odpowiedzialność.

VIII. EDUKACJA, PRACA I KULTURA

- 46 **Projektant programów reskillingu** ●
Tworzy dla firm i instytucji publicznych programy przekwalifikowania pracowników zagrożonych automatyzacją, łącząc analizę luk kompetencyjnych z projektowaniem szkoleń.
- 47 **Trener krytycznego myślenia cyfrowego** ●
Uczy rozpoznawania manipulacji, błędów AI, syntetycznych treści i mechanizmów platform.

- 48 **Tutor wzbogacony AI** ●
Łączy tradycyjne nauczanie z asystentami AI dostosowującymi tempo i metodę nauki do każdego ucznia, koncentrując się na tym, czego algorytm nie potrafi: motywacji, relacji i ocenie niuansów.
- 49 **Projektant osobistych ścieżek uczenia** ○
Łączy nauczyciela, AI i dane o postępach, aby budować indywidualne programy uczenia się przez całe życie.
- 50 **Konserwator kultury cyfrowej** ○
Chroni gry, strony, media społecznościowe, światy wirtualne i inne artefakty kultury przed zniknięciem.

Najważniejsza obserwacja

Przyszłe zawody prawdopodobnie nie będą dzielić się po prostu na „technologiczne” i „nietechologiczne”. Najcenniejsze role będą powstawały na styku: AI + prawo, biologia + inżynieria, klimat + finanse, starzenie się + robotyka, cyberbezpieczeństwo + psychologia, a nawet technologia + pytanie o sens życia.

Jednocześnie coraz mniej stabilny może być sam pomysł jednego zawodu wykonywanego przez całe życie. Wiele osób będzie raczej budować portfel kompetencji i okresowo zmieniać specjalizację.

ŹRÓDŁA I INSPIRACJE ANALITYCZNE

World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2025 — AI, robotyka, cyfryzacja, zielona transformacja, demografia oraz prognozy zmian zawodów i kompetencji.

International Labour Organization, Workforce 2030: Skills for thriving in the green and digital transition, 2025 — wpływ równoczesnej transformacji zielonej i cyfrowej na zawody i kompetencje.

European Commission / DG Employment, The future employment impact of artificial intelligence and emerging digital technologies in Europe, 2026 — wpływ AI i technologii cyfrowych na strukturę zatrudnienia w Europie.

European Commission / Cedefop, New careers in the green transition, 2026 — nowe kariery związane z czystymi technologiami, instalacją i utrzymaniem infrastruktury energetycznej.

Grace et al., Thousands of AI Authors on the Future of AI, 2024 — eksperckie prognozy dotyczące tempa rozwoju zaawansowanych systemów AI i ich wpływu na pracę.

Kim et al., The Potential Impact of Disruptive AI Innovations on U.S. Occupations, 2025 — analiza pokazująca, że najbardziej przełomowe AI może silnie zmieniać złożoną pracę poznawczą.

Bone, Ehlinger, Stephany, Skills or Degree? The Rise of Skill-Based Hiring for AI and Green Jobs, 2023 — badanie rosnącego znaczenia konkretnych kompetencji i rekrutacji opartej na umiejętnościach.

Uzupełniająco: OECD, Dell Technologies / Institute for the Future, Barometr Zawodów (MRPIPS), Infuture Hatałska Foresight Institute.

Uwaga metodologiczna: horyzont czasowy przy każdej roli jest szacunkiem opartym na etapie dojrzałości zawodu w dokumentach źródłowych, a nie prognozą klasyfikacji zawodów. Zestawienie pokazuje możliwe kierunki specjalizacji, a nie gwarancję, że stanowiska pojawią się dokładnie pod tymi nazwami.